CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.3.7:** Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlerin kenar özelliklerine yönelik çıkarım yapabilme

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Çokgenler ve Çember

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.5.3.7 · hatırlama **(15 puan)**

Geometrik şekillerin inşasıyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir geometrik şekli inşa etmek ne demektir?

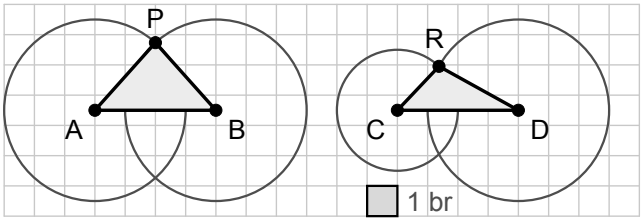
b) Mert, bir üçgenin kenarlarını ölçülü cetvelle ölçerek çizmiştir. Mert bu üçgeni inşa etmiş olur mu? Neden?

Cevap: a) Yalnızca pergel ve ölçüsüz cetvel kullanarak bir geometrik şekli oluşturmaya o şekli inşa etmek denir.
b) Hayır; inşada yalnızca pergel ve ölçüsüz cetvel kullanılır. Kenarları ölçülü cetvelle ölçerek çizmek inşa sayılmaz.

2. SORU

MAT.5.3.7 · analiz **(20 puan)**

Kareli zeminde A, B, C ve D merkezli çemberler ile kesişim noktalarından P ve R verilmiştir.



a) ABP üçgeninin kenar uzunluklarını ve kenarlarına göre çeşidini yazınız.

b) CDR üçgeninin kenar uzunluklarını ve kenarlarına göre çeşidini yazınız.

c) C merkezli çember değiştirilmeden D merkezli çember kaç br yarıçapla çizilirse CDR üçgeni ikizkenar olur? Açıklayınız.

Cevap: a) P iki çemberin de üzerindedir: |AP| = |BP| = 3 br; |AB| = 4 br. Yalnız iki kenar eşit, üçgen ikizkenardır.
b) |CR| = 2 br, |DR| = 3 br, |CD| = 4 br; kenarların hepsi farklı olduğundan çeşitkenar üçgen
c) 4 br; D merkezli çember C'den geçer, |DR| = |DC| = 4 br olur. (2 br seçilirse çemberler tek noktada değer, üçgen oluşmaz.)

3. SORU

MAT.5.3.7 · kavrama **(15 puan)**

İki noktada kesişen çember çiftlerinin merkezleri ile kesişim noktalarından biri birleştirilerek üçgenler inşa ediliyor. Her üçgenin kenarlarına göre çeşidini tabloya yazınız.

1. çemberin yarıçapı	2. çemberin yarıçapı	Merkezler arası uzaklık	Üçgenin çeşidi
6 cm	6 cm	6 cm	eşkenar üçgen
4 cm	6 cm	8 cm	çeşitkenar üçgen
5 cm	8 cm	8 cm	ikizkenar üçgen
7 cm	7 cm	4 cm	ikizkenar üçgen

4. SORU

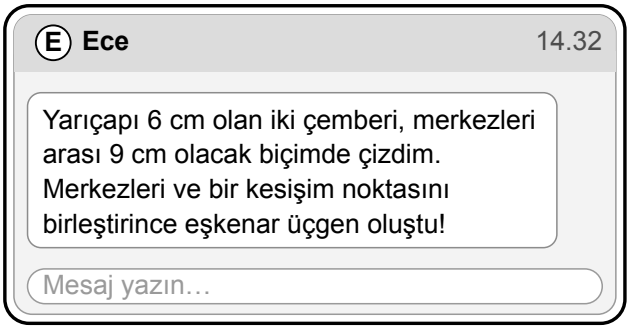
MAT.5.3.7 · değerlendirme

(15 puan)

Ece, iki noktada kesişen çemberlerle bir üçgen inşa etmiş ve arkadaşına yandaki mesajı göndermiştir.

a) Ece'nin üçgeninin kenar uzunlukları kaç cm'dir? "Eşkenar üçgen oluştu!" sözü doğru mudur? Açıklayınız.

b) Ece, çemberlerin yarıçaplarını değiştirmeden yalnız merkezlerin yerini değiştirirse çeşitkenar üçgen inşa edebilir mi? Neden?



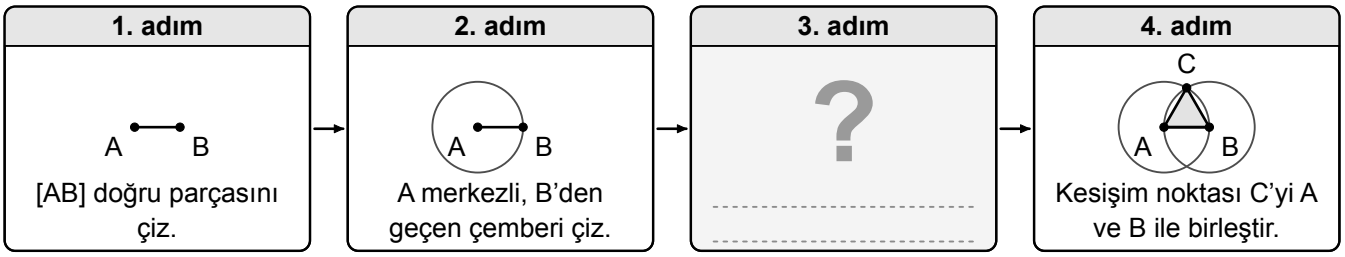
Cevap: a) 6 cm, 6 cm ve 9 cm. Söz yanlıştır; üç kenar eşit değildir, yalnız iki kenar eşit olduğundan üçgen ikizkenardır.
b) Hayır; iki çemberin yarıçapı da 6 cm olduğundan merkezlerden kesişim noktasına çizilen iki kenar hep 6 cm olur, üçgen çeşitkenar olamaz.

5. SORU

MAT.5.3.7 · uygulama

(20 puan)

Aşağıda, bir kenarı [AB] olan eşkenar üçgenin Öklid'in yöntemiyle inşa adımları verilmiştir; 3. adım boştur.



a) 3. adımda ne yapılması gerektiğini yazınız.

b) 4. adımda C yerine çemberlerin öbür kesişim noktası seçilseydi nasıl bir üçgen oluşurdu? Nedenini yazınız.

Cevap: a) B merkezli, A'dan geçen çember çizilir (pergelin açıklığı değiştirilmez).
b) Yine eşkenar üçgen oluşurdu. Öbür kesişim noktası da iki çemberin üzerindedir; A'ya ve B'ye uzaklığı yarıçap, yani |AB| kadardır. Üç kenar eşit olur.

6. SORU

MAT.5.3.7 · uygulama

(15 puan)

Kaan, aralarındaki uzaklık 7 cm olan K ve L noktalarını merkez alan iki çember çizmiş; K, L ve kesişim noktalarından biri olan M'yi birleştirerek KLM üçgenini inşa etmiştir.

a) K merkezli çemberin yarıçapı 5 cm, üçgenin kenar uzunluklarının toplamı 15 cm ise L merkezli çemberin yarıçapı kaç cm'dir? Üçgen kenarlarına göre hangi çeşit üçgendir?

b) Kaan, aynı K ve L noktalarını merkez alan ve yarıçapları eşit iki çemberle kenar uzunluklarının toplamı 17 cm olan bir üçgen inşa etmek istiyor. Çemberlerin yarıçapı kaç cm olmalıdır?

Cevap: a) Yarıçap 15 − (5 + 7) = 3 cm'dir. Kenarlar 5, 3 ve 7 cm; hiçbiri eşit değil, üçgen çeşitkenardır.
b) Eşit iki kenarın toplamı 17 − 7 = 10 cm, biri 10 ÷ 2 = 5 cm; çemberlerin yarıçapı 5 cm olmalıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....